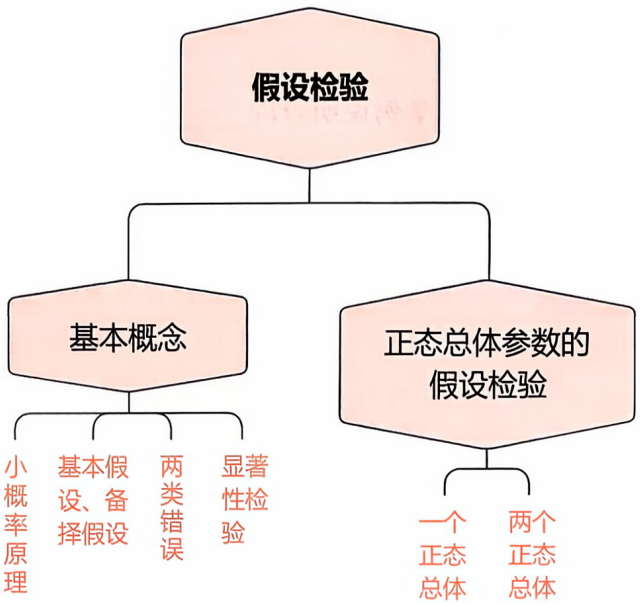
第八章　假设检验（仅数学一要求）

本章考点

（仅数学一要求）

显著性检验 假设检验的两类错误 单个及两个正态总体的均值和方差的假设检验

本章知识框图



知识梳理与例题

学习笔记

一、假设检验

小概率事件在一次试验中实际上是不会发生的，这就是**实际推断原理**，又称**小概率原理**.

假设是指关于总体的论断或命题，常用斜体字母“H”表示，假设分为**基本假设** H_0（又称原假设，零假设）和**备选假设** H_1（又称备择假设，对立假设）. 还可将假设分为**参数假设**和**非参数假设**，参数假设是指已知总

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

体分布函数形式，对其中未知参数的假设，其他的假设就是非参数假设. 也可将假设分为**简单假设**和**复合假设**，完全决定总体分布的假设为简单假设，否则为复合假设.

假设检验 根据样本，按照一定规则判断所作假设 H_0 的真伪，并作出接受还是拒绝 H_0 的决定.

由于依据样本来检验总体，接受一个假设并不意味着确信它是真的，拒绝一个假设也并不意味着确信它是假的.

拒绝实际真的假设 H_0（弃真）称为**第一类错误**.

接受实际不真的假设 H_0（纳伪）称为**第二类错误**.

假设检验的两类错误

真实情况（未知）	所作决策	
	接受 H_0	拒绝 H_0
H_0 为真	正确	犯第一类错误
H_0 不真	犯第二类错误	正确

例 1 举例说明，H：_____是简单假设；H：_____是复合假设；H：_____是参数假设；H：_____是非参数假设.

练习区域

答案见 134 页

例 2 已知总体 X 的概率密度函数只有两种可能，设

$$H_0: f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0\leqslant x\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他;}\end{cases}\qquad H_1: f(x)=\begin{cases}\frac{x}{2}, & 0\leqslant x\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

对 X 进行一次观测，得样本 X_1，规定当 $X_1 \geqslant \frac{3}{2}$ 时拒绝 H_0，否则就接受 H_0，则此检验的 α 和 β 分别为_____.

练习区域

答案见 134 页

二、显著性检验

显著性水平 在假设检验中允许犯第一类错误的概率，记为 $\alpha(0<\alpha<1)$，则 α 称为检验的**显著水平或检验水平**，它表现了对 H_0 弃真的控制程度，一般 α 取 0.1，0.05，0.01，0.001 等值.

显著性检验 只控制第一类错误概率 α 的统计检验，称为显著性检验.

显著性检验的一般步骤

(1) 根据问题要求提出原假设 H_0.

(2) 给出显著性水平 $\alpha(0<\alpha<1)$.

(3) 确定检验统计量及拒绝域形式.

(4) 按犯第一类错误的概率等于 α 求出拒绝域 W.

(5) 根据样本值计算检验统计量 T 的观测值 t，当 $t \in W$ 时，拒绝原假设 H_0；否则，接受原假设 H_0.

三、正态总体参数的假设检验

设显著性水平为 α，单个正态总体为 $N(\mu,\sigma^2)$ 的参数的假设检验以及两个正态总体 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 与 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 的 $\mu_1-\mu_2$ 和 $\sigma_1^2=\sigma_2^2$ 的假设检验，列表如下：

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

检验参数	情形	假设 H_0	假设 H_1	检验统计量	H_0 为真时检验统计量的分布	拒绝域
μ	σ^2 已知	$\mu=\mu_0$ $\mu\leqslant\mu_0$ $\mu\geqslant\mu_0$	$\mu\neq\mu_0$ $\mu>\mu_0$ $\mu<\mu_0$	$U=\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$N(0,1)$	$\lvert U\rvert\geqslant u_{\frac{\alpha}{2}}$ $U\geqslant u_\alpha$ $U\leqslant -u_\alpha$
	σ^2 未知	$\mu=\mu_0$ $\mu\leqslant\mu_0$ $\mu\geqslant\mu_0$	$\mu\neq\mu_0$ $\mu>\mu_0$ $\mu<\mu_0$	$T=\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$	$t(n-1)$	$\lvert T\rvert\geqslant t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ $T\geqslant t_\alpha(n-1)$ $T\leqslant -t_\alpha(n-1)$
σ^2	μ 已知	$\sigma^2=\sigma_0^2$ $\sigma^2\leqslant\sigma_0^2$ $\sigma^2\geqslant\sigma_0^2$	$\sigma^2\neq\sigma_0^2$ $\sigma^2>\sigma_0^2$ $\sigma^2<\sigma_0^2$	$\chi^2=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2(n)$	$\chi^2\leqslant\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)$ 或 $\chi^2\geqslant\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)$ $\chi^2\geqslant\chi^2_\alpha(n)$ $\chi^2\leqslant\chi^2_{1-\alpha}(n)$
	μ 未知	$\sigma^2=\sigma_0^2$ $\sigma^2\leqslant\sigma_0^2$ $\sigma^2\geqslant\sigma_0^2$	$\sigma^2\neq\sigma_0^2$ $\sigma^2>\sigma_0^2$ $\sigma^2<\sigma_0^2$	$\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2(n-1)$	$\chi^2\leqslant\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ 或 $\chi^2\geqslant\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ $\chi^2\geqslant\chi^2_\alpha(n-1)$ $\chi^2\leqslant\chi^2_{1-\alpha}(n-1)$
$\mu_1-\mu_2$	σ_1^2,σ_2^2 已知	$\mu_1-\mu_2=\mu_0$ $\mu_1-\mu_2\leqslant\mu_0$ $\mu_1-\mu_2\geqslant\mu_0$	$\mu_1-\mu_2\neq\mu_0$ $\mu_1-\mu_2>\mu_0$ $\mu_1-\mu_2<\mu_0$	$U=\dfrac{\overline{X}-\overline{Y}-\mu_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$N(0,1)$	$\lvert U\rvert\geqslant u_{\frac{\alpha}{2}}$ $U\geqslant u_\alpha$ $U\leqslant -u_\alpha$
	σ_1^2,σ_2^2 未知，但 $\sigma_1^2=\sigma_2^2$	$\mu_1-\mu_2=\mu_0$ $\mu_1-\mu_2\leqslant\mu_0$ $\mu_1-\mu_2\geqslant\mu_0$	$\mu_1-\mu_2\neq\mu_0$ $\mu_1-\mu_2>\mu_0$ $\mu_1-\mu_2<\mu_0$	$T=\dfrac{\overline{X}-\overline{Y}-\mu_0}{S_\omega\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}$	$t(n_1+n_2-2)$	$\lvert T\rvert\geqslant t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)$ $T\geqslant t_\alpha(n_1+n_2-2)$ $T\leqslant -t_\alpha(n_1+n_2-2)$
$\sigma_1^2=\sigma_2^2$	μ_1,μ_2 已知	$\sigma_1^2=\sigma_2^2$ $\sigma_1^2\leqslant\sigma_2^2$ $\sigma_1^2\geqslant\sigma_2^2$	$\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$ $\sigma_1^2>\sigma_2^2$ $\sigma_1^2<\sigma_2^2$	$F=\dfrac{n_2\sum\limits_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_1)^2}{n_1\sum\limits_{j=1}^{n_2}(Y_j-\mu_2)^2}$	$F(n_1,n_2)$	$F\leqslant F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1,n_2)$ 或 $F\geqslant F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1,n_2)$ $F\geqslant F_\alpha(n_1,n_2)$ $F\leqslant F_{1-\alpha}(n_1,n_2)$
	μ_1,μ_2 未知	$\sigma_1^2=\sigma_2^2$ $\sigma_1^2\leqslant\sigma_2^2$ $\sigma_1^2\geqslant\sigma_2^2$	$\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$ $\sigma_1^2>\sigma_2^2$ $\sigma_1^2<\sigma_2^2$	$F=\dfrac{S_1^2}{S_2^2}$	$F(n_1-1,n_2-1)$	$F\leqslant F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)$ 或 $F\geqslant F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)$ $F\geqslant F_\alpha(n_1-1,n_2-1)$ $F\leqslant F_{1-\alpha}(n_1-1,n_2-1)$

表中 $S_\omega=\sqrt{\dfrac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}$.

假设检验

例 3 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是取自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 μ,σ^2 未知，记 $\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，$Q^2=\sum\limits_{j=1}^{n}(X_j-\overline{X})^2$，则假设 $H_0:\mu=0$ 的 t 检验使用的统计量 $T=$ _____.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

练习区域

答案见 135 页

例 4 设某次考试的考生成绩服从正态分布，从中随机地抽取 36 位考生的成绩，算得平均成绩为 66.5 分，标准差为 15 分，问在显著性水平为 0.05 的条件下，是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分？请给出检验过程.

附表：t 分布表

$$P\{t(n) \leqslant t_p(n)\} = p$$

$t_p(n)$ 的 n \ p	0.95	0.975
35	1.6896	2.0301
36	1.6883	2.0281

附表所给数据是下分位点.

练习区域

答案见 135 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 5 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本. 假设 $H_0:\mu=\mu_0$，$H_1:\mu\neq\mu_0$，则

(A) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 条件下拒绝 H_0，那么在检验水平 $\alpha=0.01$ 条件下必拒绝 H_0.

(B) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 条件下拒绝 H_0，那么在检验水平 $\alpha=0.01$ 条件下必接受 H_0.

(C) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 条件下接受 H_0，那么在检验水平 $\alpha=0.01$ 条件下必拒绝 H_0.

(D) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 条件下接受 H_0，那么在检验水平 $\alpha=0.01$ 条件下必接受 H_0.

练习区域

答案见 135 页

例题解析

学习笔记

例 1 【解】 “$X\sim N(0,1)$”是简单假设，又是非参数假设；“当 μ 或 σ^2 未知时，$X\sim N(\mu,\sigma^2)$”是复合假设，又是非参数假设. “若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，当 σ^2 已知时，$\mu=0$”是简单参数假设，而“若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，当 σ^2 已知时，$\mu\leqslant 0$”是复合参数假设；“若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，当 σ^2 未知时，$\mu=0$”及“若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，当 σ^2 未知时，$\mu\leqslant 0$”都是复合参数假设.

例 2 【解】 由检验的两类错误概率 α 和 β 的意义，知

$$\alpha=P\left\{X_1\geqslant\frac{3}{2}\mid H_0\right\}=\int_{\frac{3}{2}}^{2}\frac{1}{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{4},$$

$$\beta=P\left\{X_1<\frac{3}{2}\mid H_1\right\}=\int_{0}^{\frac{3}{2}}\frac{x}{2}\mathrm{d}x=\frac{9}{16}.$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

答案应填$\frac{1}{4}$和$\frac{9}{16}$.

例 3 【解】 由于σ^2未知，H_0为$\mu=0$，因此t检验使用的统计量为$T=\frac{\overline{X}-0}{S/\sqrt{n}}$，其中$S=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}=\sqrt{\frac{Q^2}{n-1}}$，从而得

$$T=\frac{\overline{X}}{\sqrt{\frac{Q^2}{n-1}}\Big/\sqrt{n}}=\frac{\overline{X}}{Q}\sqrt{n(n-1)}.$$

答案应填$\frac{\overline{X}}{Q}\sqrt{n(n-1)}$.

例 4 【解】 设该次考试的考生成绩为X分，则$X\sim N(\mu,\sigma^2)$. 把从X中抽取的容量为n的样本均值记为$\overline{X}$，样本标准差记为S.

本题要在显著性水平$\alpha=0.05$下检验假设

$$H_0:\mu=70;H_1:\mu\neq 70.$$

由于σ^2未知，故用t检验，选用检验统计量

$$T=\frac{\overline{X}-\mu_0}{S}\sqrt{n}\sim t(n-1).$$

$\mu_0=70,n=36$. 拒绝域为$|t|=\frac{|\overline{x}-70|}{S}\sqrt{36}\geqslant t_{1-\frac{\alpha}{2}}(35)$.

由$\overline{x}=66.5,S=15,t_{1-\frac{\alpha}{2}}(35)=t_{0.975}(35)=2.0301$，算得

$$|t|=\frac{|66.5-70|}{15}\sqrt{36}=1.4<2.0301,$$

所以接受假设$H_0:\mu=70$，即在显著性水平0.05条件下，可以认为这次考试全体考生的平均成绩为70分.

【评注】 本题是1998年数学一科目的考研真题.

例 5 【解】 检验水平α为检验犯第一类错误的概率，即在H_0为真的条件下，拒绝H_0而犯错误的概率. 显然当α变小时，拒绝H_0的范围应变小，接受H_0的范围应变大，所以$\alpha=0.05$条件下接受H_0，那么在$\alpha=0.01$条件下必接受H_0，答案应选(D).

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

本章作业超链接 《基础过关660题》优选

数学一　569　570　660



作者寄语

考研必然面对从大学水平考试向考研选拔考试转换，因此不断提高学习方法是考研必成关键！

王式安

亲爱的同学：

翻到这一页，恭喜你顺利完成了对这本书的学习。你的坚持和努力令人敬佩，相信这些付出终将带来丰硕的成果。

考研是一段艰辛但充实的旅程，希望你继续保持信心和毅力。

祝愿你在考研中取得优异成绩，实现心中的梦想，成功上岸，加油！

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060